

Набор реагентов - латексный экспресс-тест *Legionella* *Legionella* Rapid Latex Test Kit

Кат. № 96271050

Хранить при температуре 2-8°C

Для быстрого подтверждения идентификации *Legionella pneumophila* 01, *Legionella pneumophila* 2-15, *Legionella* spp.

Только для *in Vitro* диагностики

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов - латексный экспресс-тест *Legionella* - предназначен для подтверждения идентификации изолированных колоний, выращенных на селективных средах *Legionella pneumophila* и других распространенных видов легионелл. Тест подходит для идентификации микроорганизмов из образцов, полученных от пациентов с подозрением на пневмонию или образцов из внешней среды. **Набор реагентов - латексный экспресс-тест *Legionella*** позволяет отдельно идентифицировать *L. pneumophila* Серогруппы 1 и серогрупп 2-15 и *Legionella* spp.

ПРИНЦИП ТЕСТА

Частицы латекса покрыты иммуноглобулинами, которые были специально обработаны для того, чтобы минимизировать перекрестные реакции с микроорганизмами, которые потенциально могут давать перекрестную реакцию.

Реагент L1 содержит латексные частицы, которые покрыты поликлональными антителами кролика против *L. pneumophila* серогруппы 1. Реагент L2-15 содержит латексные частицы, покрытые поликлональными антителами кролика против серогрупп 2-15. Тест на реагенты LSPP содержит латексные частицы, покрытые поликлональными антителами кролика против 10 распространенных видов *Legionella* spp.: *L. micdadei*, *L. bozemanii* 1 и 2, *L. dumoffii*, *L. longbeachae* 1 и 2, *L. jordanis*, *L. gormanii*, *L. Anisa* и *L. feelei*.

Когда частицы латекса смешивают с суспензией, содержащей соответствующие виды *Legionella* или инаktivированные нагреванием антигены от соответствующих легионелл, происходит иммунохимическая реакция агглютинации частиц латекса с образованием видимых сгустков, которые четко видны невооруженным глазом.

РЕАГЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Реагент L1 (REAG TEST L1) - 2.5 мл. Латексные частицы, покрытые поликлональными кроличьими антителами против *L. pneumophila* серогруппы 1. Содержит 0,099% азида натрия (зеленая крышка);

Реагент L2-15 (REAG TEST L2-15) - 2.5 мл. Латексные частицы, покрытые поликлональными кроличьими антителами против *L. pneumophila* серогрупп 2-15. Содержит 0,099% азида натрия (белая крышка);

Реагент LSPP (REAG TEST LSPP) - 2.5 мл. Латексные частицы, покрытые поликлональными кроличьими антителами против 10 распространенных видов *Legionella* spp.: *L. micdadei*, *L. bozemanii* 1 и 2, *L. dumoffii*, *L. longbeachae* 1 и 2, *L. jordanis*, *L. gormanii*, *L. Anisa* и *L. feelei*. Содержит 0,099% азида натрия (черная крышка);

Положительный контроль (CONTROL+) – 1 мл. Положительный контроль – суспензия инаktivированных антигенов *Legionella*, реагирующих со следующими реагентами: L1, L2-15 и LSPP. Содержит 0,099% азида натрия (красная крышка);

Разбавитель для образцов: 2 x 5 мл (0,9% физиологический раствор, содержащий 0,095% азида натрия), флакон;

Одноразовые слайды (карты) для агглютинации: 30 шт. На каждом слайде - 6 черных зон для проведения агглютинации;

Палочки для смешивания, одноразовые - 150 штук (6x25);

Инструкция по применению - 1 шт.

Необходимые материалы, не входящие в комплект:

Бактериологические петли, селективная среда для легионелл, физиологический раствор, термостат, таймер.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Реагенты предназначены только для диагностики *in vitro*;

ООО «МИКРО-ЛАБ»

129329, г. Москва, ул. Кольская, д.14, стр.6, офис 12

Тел.: +7-(499)-399-32-36, e-mail: info@micro-lab.org, www.micro-lab.org

- Набор предназначен только для профессионального использования;
- Азид натрия, который используется в качестве консерванта, может вступать в реакцию со свинцовыми или медными частями бактериологических петлей с образованием азидов (потенциально взрывоопасных соединений);
- Обращаться с пробами так, как если бы они несли потенциальную инфекционную опасность. После завершения процедуры тестирования утилизировать пробы следует с осторожностью и только после обработки 3% раствором гипохлорита натрия в течение 30 минут. Жидкие отходы, содержащие кислоту, должны быть нейтрализованы перед утилизацией;
- Несмотря на то, что положительный контроль в процессе производства был инактивирован, он также должен рассматриваться как потенциально инфекционный материал.

ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ

- **Набор реагентов - латексный экспресс-тест *Legionella*** должен использоваться в соответствии с инструкциями к набору;
- Перед использованием дайте всем реагентам нагреться до комнатной температуры;
- Не разбавляйте реагенты набора;
- Не смешивайте реагенты из разных партий наборов;
- Не замораживайте ни один из реагентов набора;
- Не допускайте контакта капельницы с латексным реагентом с положительным контролем или с образцами бактерий;
- Будьте внимательны при интерпретации реакции агглютинации. Реакции, которые являются «творожистыми» или «вязкими», могут не быть настоящей агглютинацией;
- Перед использованием слайда убедитесь, что он чистый и сухой.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Набор реагентов - латексный экспресс-тест *Legionella* следует хранить при температуре 2-8° С. Нельзя использовать реагенты после истечения срока годности, указанного на этикетке.

ОБРАЗЦЫ

Образец должен состоять из колоний, выделенных на селективном агаре (например, *Селективный агар для выделения легионелл BGYE*).

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТА

Контроль качества:

При каждом использовании набора должны выполняться следующие процедуры.

- 1. Контроль реагента:** аккуратно перемешайте латексные реагенты: **Реагент L1**, **Реагент L2-15**, **Реагент LSPP**. Добавьте по одной капле каждого реагента в отдельные кружки на слайде для проведения агглютинации. Добавьте по одной капли (50 мкл) **Разбавитель для образцов** в отдельные круги с латексными реагентами. Используя индивидуальные палочки для каждого круга, тщательно перемешайте латексный реагент и физиологический раствор, распределяя жидкость по всей площади круга. Аккуратно покачивайте слайд в течение 2 минут и наблюдайте за агглютинацией. Если наблюдается агглютинация, реагент загрязнен и следует использовать новый набор.
- 2. Положительный контроль:** добавьте одну каплю **Положительного контроля (CONTROL+)** в круг на тестовом слайде. Аккуратно перемешайте **Реагент L1** и добавьте 1 каплю в ту же лунку. Не касайтесь пипеткой положительного контроля. Перемешайте палочкой для смешивания, осторожно покачайте карту в течение 2 минут и наблюдайте за агглютинацией. Должна наблюдаться агглютинация (положительный результат). Повторите данную процедуру с реагентами - **Реагент L2-15**, **Реагент LSPP**. Во всех трех случаях должен быть получен положительный результат (реакция агглютинации). Если агглютинация не наблюдается ни с одним из трех латексных реагентов, следует использовать новый набор.

ПРИМЕЧАНИЯ

Реакции **Реагент L1** с антигенами серогруппы 1, как правило, сильнее и быстрее, по сравнению с реакциями между Реагент L2-15 и антигенами серогруппы 2-15. Это происходит из-за эффекта разбавления при смешивании 15 различных антисывороток во время изготовления тестового реагента 2-15. **Реагента LSPP** реагирует схожа с **Реагентом L1**.

ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ

1. Получить изолированные колонии на подходящей селективной среде;
2. Внесите 1 каплю (50 мкл) **Разбавителя для образцов** в три круга на слайде для агглютинации.
3. Используя микробиологическую петлю, снимите с чашки с селективным агаром 3-4 колонии похожие на *Legionella* и сделайте толстый ровный мазок на слайде рядом с каждой каплей физиологического раствора.
4. С помощью палочки для смешивания смешайте колонии с **Разбавителем для образцов** и эмульгируйте до получения однородной густой суспензии, распределяя по всей поверхности лунки.
5. Если суспензия остается гладкой, перейдите к шагу 6 (см. Примечания «Ограничения метода»). Если суспензия является «вязкой» или «зернистой» (часто со старыми и/или слизистыми культурами), действуйте следующим образом:
Налейте 0,5 мл 0,85% изотонического раствора в стеклянную пробирку. Приготовьте гомогенную мутную взвесь из культур, полученных на селективном агаре. Кипятите суспензию 5 минут. Дайте остыть до комнатной температуры. Поместите 30 мкл прокипяченной суспензии в каждую из трех кругов на слайде для агглютинации.
6. Аккуратно перемешайте каждый тестируемый латексный реагент, чтобы обеспечить однородную суспензию.
7. Добавьте одну каплю **Реагент L1** в один кружок с бактериальной суспензией, одну каплю **Реагента L2-15** во второй кружок с бактериальной суспензией и одну каплю **Реагента LSPP** в третий кружок с суспензией. Не касайтесь пипеткой подложки.
8. Смешайте латексный реагент и бактериальную суспензию, используя новую палочку для смешивания для каждой комбинации. Распределите суспензию по всей площади круга.
9. Аккуратно покачайте слайд в течение 2 минут и наблюдайте за агглютинацией.
6. После учета результатов использованные палочки для смешивания и слайды поместите в дезинфицирующее средство.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Реакция агглютинации (агрегация латексных частиц) определяется визуально.

Результаты теста с следует интерпретировать следующим образом:



Отрицательный Положительный

Реагент L1	Реагент L2-15	Реагент LSPP	Интерпретация
+	-	-	<i>L. pneumophila</i> 1 присутствует
-	+	-	<i>L. pneumophila</i> 2-15 присутствует
-	-	+	<i>Legionella</i> spp. присутствуют
-	-	-	<i>Legionella</i> spp. не присутствуют
+	+	+	Возможная неспецифическая агглютинация, неокончательный результат *
+	+	-	Возможная неспецифическая агглютинация, неокончательный результат *
+	-	+	Возможная неспецифическая агглютинация, неокончательный результат *
-	+	+	Возможна неспецифическая агглютинация. Неубедительный результат *

* Неспецифическая картина агглютинации не исключает присутствия легионелл, но результаты следует интерпретировать как неубедительные.

ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДА

1. Результаты следует интерпретировать в контексте всей доступной клинической и лабораторной информации.
2. Вязкие реакции не могут быть настоящими положительными реакциями, поэтому необходимы дополнительные тесты.
3. Старые и/или слизистые культуры могут не давать гладкой суспензии в физиологическом растворе и давать нетипичную агглютинацию. Их следует предварительно обработать кипячением, как было описано выше.
4. **Набор реагентов - латексный экспресс-тест *Legionella*** предназначен для идентификации серотипов *L. pneumophila* 1-15 и определения 10 видов *Legionella* после культивирования на чашках с селективным агаром. Колонии, дающие положительные результаты, должны быть подтверждены как *Legionella* spp. по их

ООО «МИКРО-ЛАБ»

129329, г. Москва, ул. Кольская, д.14, стр.6, офис 12

Тел.: +7-(499)-399-32-36, e-mail: info@micro-lab.org, www.micro-lab.org

неспособности расти на селективных питательных средах *Legionella* с дефицитом цистеина (например, Агар для легионелл без цистеина).

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Набор реагентов - латексный экспресс-тест *Legionella* был оценена в сравнении с хорошо известным коммерчески доступным тестом латексной агглютинации на *L. pneumophila*. Было протестировано 128 изолятов *L. pneumophila*, *non-pneumophil*, *Legionella spp.* и потенциально перекрестно реагирующие бактерии с использованием этих тестов.

		Набор реагентов - латексный экспресс-тест <i>Legionella</i>		Итого
		+	-	
Коммерческий латексный тест	+	50*	1	50
	-	0	78	78
Итого		50	78	128

Чувствительность: $50/50 = 100\%$
 Специфичность: $78/78 = 100\%$
 Точность: $128/128 = 100\%$

* Из 50 изолятов в этой группе 12 дали перекрестную реакцию в обоих тестах. Это были изоляты *S. aureus* (4), *C. diversus*, *A. baumannii*, *P. stuartii*, *B. cereus*, *K. pneumoniae*, *Streptococcus spp.* Однако все вышеперечисленные изоляты или не росли, или при культивировании на средах для легионелл давали очень нетипичные по морфологии колонии. В случае *B. cereus* агглютинация была нетипичной (вязкой).

70 изолятов *L. pneumophila* и *Legionella spp.* были протестированы **Набором реагентов - латексный экспресс-тест *Legionella*** и для сравнения протестированы латексным тестом для дифференциации между серогруппой 1 и серогруппой 2-15.

		Набор реагентов - латексный экспресс-тест <i>Legionella</i>			Итого
		SG1 позитивные	SG2-15 позитивные	<i>L. pneumophila</i> отрицательные	
Коммерческий латексный тест	SG1 позитивные	8	0	0	8
	SG2-15 позитивные	0	30	0	30
	<i>L. pneumoph.</i> отрицательные	0	0	32	32
Итого		8	30	32	70

Ни один изолят *L. pneumophila* серогруппы 1 не дал перекрестную реакцию с реагентом L2-15; аналогично, ни один изолят *L. pneumophila* серогруппы 2-15 не дал перекрестную реакцию с Реагентом L. Все изоляты *non-pneumophila Legionella spp.* не реагировали с Реагентом L1 и Реагентом L2-15 из **Набора реагентов - латексный экспресс-тест *Legionella***, за исключением *L. longbeachae* 1 и 2, который вызывает нетипичную агглютинацию с реагентами - Реагент L1 и Реагент L2-15. Реагент LSPP был протестирован против всех серогрупп *Legionella pneumophila* без перекрестной реактивности. Реагент LSPP предназначен для обнаружения 10 видов легионелл. В частности это: виды *Legionella* (10 видов-мишеней). *L. micdadei*, *L. bozemanii* 1, *L. bozemanii* 2, *L. dumoffi*, *L. longbeachae*, *L. longbeachae* 2, *L. jordanis*, *L. gormanii*, *L. anisa*, *L. Feelei*. Специфическое тестирование Реагента LSPP указывает на то, что изоляты *Legionella sainthelensi sgp* 1, *erythra*, *hacklaie sgp* 1 и *tucsonensis* также могут давать положительные результаты.

ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ

Внутрисерийная воспроизводимость оценивали путем тестирования чувствительности и специфичности одной партии продукта по отношению к серийным разведениям референсных и контрольных антигенов набора и панели из 47 бактериальных образцов. Разные сотрудники лаборатории проводили тесты в 3 разных

ООО «МИКРО-ЛАБ»

129329, г. Москва, ул. Кольская, д.14, стр.6, офис 12

Тел.: +7-(499)-399-32-36, e-mail: info@micro-lab.org, www.micro-lab.org

испытаниях. Анализ конечных результатов, полученных с референсными/ контрольными антигенами и качественные результаты с панелью образцов, были идентичны в трех испытаниях.

Межсерийная воспроизводимость исследовали путем тестирования чувствительности и специфичности 3 партий наборов реагентов и серийных разведений референсных и контрольных антигенов набора и панели из 47 бактериальных образцов. Между 3 партиями варьирование конечных результатов титров было минимальным (одно вторичное разведение), а качественные результаты с панелью образцов коррелировали на 100%.

СОСТАВ (50 тестов)	REF 271050
Реагент L1 (капельница с зеленой крышкой)	2.5 мл
Реагент L2-15 (капельница с белой крышкой)	2.5 мл
Реагент LSPP (капельница с черной крышкой)	2.5 мл
Положительный контроль (капельница с красной крышкой)	1.0 мл
Разбавитель образцов	2 x 5.0 мл
Одноразовые слайды для агглютинации (6 лунок на слайде)	30 шт.
Палочки для смешивания, одноразовые	6 x 25 шт.
Инструкция по применению	1 шт.